

Trabajo Final Integrador — Analítica Digital 2026

Presentación Ejecutiva con Storytelling de Datos

Descripción General

El trabajo final consiste en la elaboración y presentación oral de un deck profesional integrado que sintetice un análisis completo sobre un tema de negocio, aplicando todas las herramientas y metodologías vistas en clase: exploración de datos con Python, consultas SQL, visualización en Tableau e insights estratégicos.

Objetivo pedagógico: Demostrar competencia integral en el ciclo completo de análisis de datos (desde exploración hasta recomendación de negocio).

Estructura del Deck (4 Módulos + Cierre)

Cada grupo entregará un único deck de máximo 20 slides con esta estructura:

Portada + Executive Summary (2 slides)

- Tema, grupo, propósito del análisis
- Conclusión principal en 3-4 bullets

MÓDULO 1: EXPLORACIÓN (Python)

- Slides 3-5: Exploración de datos
 - Descripciones de las tablas usadas (cantidad de registros, columnas relevantes)
 - Estadísticas descriptivas básicas (promedios, medidas de dispersión)
 - Visualizaciones exploratorias (histogramas, scatter plots, box plots)
 - Preguntas respaldadas por datos ("¿Cuál es la distribución de...?" "¿Hay outliers en...?")

MÓDULO 2: ANÁLISIS TRANSACCIONAL (SQL)

- Slides 6-10: Análisis mediante SQL
 - Queries de agregación, JOINS complejos, window functions
 - Tablas derivadas que respondan preguntas estratégicas específicas del tema
 - Cálculos de métricas clave (rentabilidad, volumen, dispersión, tendencias)
 - Segmentación o clasificación relevante al tema

MÓDULO 3: VISUALIZACIÓN (Tableau)

- Slides 11-15: Dashboard interactivo
 - Mínimo 3-4 visualizaciones bien diseñadas, profesionales y conectadas al tema
 - Una visualización debe ser un mapa o gráfico comparativo
 - Las visualizaciones deben responder las preguntas clave del análisis
 - Design limpio: sin sobrecarga visual, jerarquía clara, colores coherentes

MÓDULO 4: INSIGHTS Y RECOMENDACIONES (AI)

- Slides 16-19: Síntesis estratégica
 - Slide 16: Insights principales (máximo 3-4, respaldados por datos)
 - Slide 17: Análisis de oportunidades y riesgos
 - Slide 18: Recomendaciones accionables (concretas, viables, orientadas a impacto)
 - Slide 19: Próximos pasos y KPIs a monitorear

Cierre (1 slide)

- Reflexión final y llamada a la acción

Temas por Grupo (10 grupos)

GRUPO 1: Estrategia de Descuentos y Rentabilidad

Preguntas clave a responder:

- ¿Cuál es el descuento óptimo que maximiza tanto profit como volumen sin sacrificar margen?
- ¿Si reducimos descuentos en un 15%, cuál sería el impacto en profit total asumiendo una caída del 5-10% en volumen?
- ¿Hay categorías de producto donde los descuentos están destruyendo valor? ¿Cuáles deberían tener descuentos cero?
- ¿Cómo segmentamos la estrategia de descuentos por perfil de cliente para maximizar LTV?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Modelar un escenario "descuentos dinámicos por frecuencia" donde clientes nuevos pagan full price y clientes recurrentes reciben 15-20%. ¿Impacto en churn vs. profit?
- ¿Hay threshold de descuento después del cual la probabilidad de chargeback aumenta? (clientes con alto descuento son más riesgosos?)
- ¿Cómo interactúa la estrategia de descuentos con el financing? (ejemplo: ¿el cliente es más sensible a descuento en 1x vs. en 6x cuotas?)

GRUPO 2: Logística, Envíos y Margen Operativo

Preguntas clave a responder:

- ¿Cuál es el costo de envío crítico (breakeven)? En qué órdenes el envío consume más del 50% del profit?
- Si aumentamos el margen de envío de 2.7% a 3.5%, ¿cuál sería el impacto en competitividad y customer satisfaction (asumiendo que afecte volumen)?
- ¿Qué regiones tienen costos de envío demasiado altos comparadas con otras? ¿Oportunidad de renegociar con transportistas?
- ¿Hay relación entre peso del producto y rentabilidad? ¿Deberíamos desincentivar productos pesados?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Modelar un sistema de "envío gratis" para órdenes > \$100. ¿Impacto en ticket promedio vs. profit marginal?
- ¿El shipping revenue es suficiente para cubrir los costos variables? ¿Cuál debería ser el margen mínimo?
- Clustering por región: ¿hay oportunidades para consolidar envíos o crear hubs logísticos locales? (análisis de densidad geográfica)

GRUPO 3: Riesgo Operacional (CBK) e Impacto en Margen

Preguntas clave a responder:

- ¿Cuál es el costo financiero real del CBK en la plataforma? ¿Cuánto dinero perdemos por chargebacks cada mes?
- ¿Qué factores predicen CBK? (monto de orden, método de pago, categoría, geografía, tiempo desde purchase)
- ¿Hay sellers o regiones con tasa de disputa anormalmente alta? ¿Deberíamos limitar su operación?
- ¿Si reducimos CBK en un 50% (mediante autenticación o framing), cuál sería el impacto en profit total?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Construir un modelo de probabilidad de CBK: ¿qué combinación de variables mejor predice riesgo? (regression o árboles de decisión)
- ¿El precio del producto afecta la tasa de disputa? ¿Órdenes caras son más disputadas? ¿Hay un threshold de riesgo?
- Proponer una estrategia de mitigación: ¿vale la pena invertir en 3D Secure authentication para órdenes de alto riesgo?

GRUPO 4: Segmentación de Clientes y Valor de Ciclo de Vida (LTV)

Preguntas clave a responder:

- ¿Cuánto vale retener a un cliente Premium vs. perder a un cliente Standard? (cálculo de LTV diferencial)
- Si invertimos \$10 en retención de clientes Premium, ¿cuánto ROI generaría?
- ¿Hay puntos de inflexión donde un cliente trasciende de un segmento a otro? ¿En cuántas compras?
- ¿Qué características demográficas (profesión, edad, ubicación) predicen mayor LTV?
- ¿El churn (inactividad > 180 días) es evitable o inevitable por segmento?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Modelar un programa de lealtad: si ofrecemos beneficios progresivos (cashback 0→5% según frecuencia), ¿impacto neto en profit vs. retención?
- ¿Hay una relación causal entre descuentos recibidos y lealtad, o es correlación? (descuentos causaron frecuencia, o frecuencia causó descuentos?)

- Proyectar LTV a 5 años: ¿qué segmentos tienen mayor potencial? ¿Dónde enfocamos la acquisition?

GRUPO 5: Tendencias Temporales y Estacionalidad

Preguntas clave a responder:

- ¿Hay períodos de baja rentabilidad? ¿Cuál es la estrategia para maximizar profit en temporada baja?
- ¿Qué categorías tienen patrones estacionales distintos? ¿Oportunidad de cross-sell en off-seasons?
- Si preparamos una campaña promocional 2 semanas antes del pico estacional, ¿cuánto revenue incremental esperaríamos?
- ¿Hay degradación de rentabilidad a través del tiempo? ¿El margen medio está bajando?
- ¿Qué día de la semana / momento del mes genera mayor profit? ¿Vale la pena concentrar inventory allí?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Forecast de revenue y profit para los próximos 3 meses usando series temporales (exponential smoothing o ARIMA).
- ¿El comportamiento estacional es consistente entre años? ¿Hay shocks o anomalías que expliquen cambios?
- Proponer una estrategia de dynamic pricing: ¿podríamos aumentar precios en temporada alta sin perder volumen?

GRUPO 6: Optimización del Portafolio de Productos

Preguntas clave a responder:

- Análisis ABC: ¿qué productos generan el 80% del profit? ¿Dónde enfocamos recursos?
- ¿Hay "product killers" (alto volumen, margen negativo) que deberíamos descontinuar?
- Si incrementamos precios un 10% en categorías de alto margen, ¿cuánta demanda perderíamos?
- ¿Hay oportunidades para bundling? ¿Qué productos se venden juntos? ¿Cómo maximizar AOV?
- ¿Qué categorías tienen mayor variabilidad en precio? ¿Hay dispersion de pricing que indica oportunidad de optimización?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Segmentación de productos por elasticidad de precio: ¿cuáles son elásticos (precio-sensibles) vs. inelásticos?
- Análisis de product cannibalization: ¿hay productos que se canibalizan entre sí? ¿Deberíamos retirar alguno?
- Matriz de portfolio (Boston Consulting Group): clasifica productos por crecimiento y margen. ¿Dónde invertir R&D?

GRUPO 7: Performance de Sellers (Vendedores)

Preguntas clave a responder:

- ¿Cuál es el threshold de performance que diferencia a los top sellers de los mediocres?
- Si implementamos un programa de onboarding mejorado, ¿cuántos sellers PF podrían subir de Bronze a Silver?
- ¿Hay industrias que concentran demasiado riesgo? ¿Deberíamos diversificar la base de sellers?
- ¿Los sellers antiguos (antigüedad > 1 año) son significativamente más rentables? ¿Vale la pena invertir en retención?
- ¿PF vs. PJ: quién genera mejor margen? ¿Deberíamos incentivar un tipo de entidad sobre otro?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Modelar el impacto de una comisión variable: si los sellers Platinum pagan 5% y Bronze pagan 12%, ¿impacto en margen?
- Churn de sellers: ¿hay patrones que predican abandono? ¿A qué momento típicamente se van?
- Clustering de sellers por performance: ¿hay "arquetipos" de vendedores? (high volume/low margin vs. specialty/high margin)

GRUPO 8: Lealtad y Recurrencia de Clientes

Preguntas clave a responder:

- ¿Cuál es el churn rate real? ¿A cuántos días de inactividad consideramos un cliente "churned"?
- RFM analysis: ¿cómo se distribuyen los clientes en cada cuadrante? ¿Dónde están nuestros "at-risk" clientes?
- ¿Si implementamos una campaña de re-engagement para clientes inactivos (recency > 180 días), cuál sería el ROI esperado?
- ¿Hay un patrón de compra que distingue a clientes fieles (que volverán) de clientes ocasionales (one-shot)?
- ¿La antigüedad garantiza lealtad, o hay clientes viejos que son inactivos?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Predicción de churn: construir un modelo que identifique clientes en riesgo en los próximos 30 días.
- Proponer un programa de engagement: ¿qué tácticas (email, descuento, oferta personalizada) serían más efectivas por segmento?
- Time-to-repeat analysis: ¿cuánto tiempo típicamente espera un cliente antes de su segunda compra? ¿Hay una ventana crítica donde perderlos?

GRUPO 9: Análisis Geográfico y Expansión Regional

Preguntas clave a responder:

- Mapa de rentabilidad: ¿qué regiones son rentables vs. problemáticas? ¿Dónde perdemos dinero?
- Análisis de penetración: ¿en qué regiones tenemos < 5% de penetración del mercado potencial?
- Si expandimos en una región sub-penetrada, ¿cuánto costo de adquisición deberíamos asumir?
- ¿Hay disparidades regionales en tasa de CBK, descuentos o margen? ¿Indican problemas locales?
- ¿La geografía (costos de envío, densidad poblacional) explica las diferencias en rentabilidad?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Clustering geográfico: ¿hay clusters de rentabilidad? ¿podemos identificar "ciudades destino" para inversión?
- Canibalization analysis: si abrimos un seller en una región desatendida, ¿cuánto volumen le sacamos a sellers vecinos?
- Estrategia regional: ¿deberíamos tener precios/descuentos/comisiones distintos por región?

GRUPO 10: Modelado de Ingresos y Revenue Mix

Preguntas clave a responder:

- Desglose de revenue: ¿cuánto % del profit viene de base de producto, financing, envío vs. costos de operación?
- ¿El modelo de financing actual es viable? Si bajamos la tasa de financing cost en 2pp, ¿cuánto impacta en competitividad?
- Sensitivity analysis: si el freight cost sube 20%, ¿cuál sería el impacto en margen medio? ¿Deberíamos subir precios?
- ¿Hay cross-subsidios? (ej: órdenes baratas subsidian órdenes caras, o vice versa)
- Scenario planning: ¿cuál es el profit si seguimos la estrategia actual, vs. un escenario "descuentos cero", vs. "financing gratuito"?

Preguntas importantes a responder (opcionales):

- Modelado de margen marginal: para la próxima orden, ¿cuál es el costo/beneficio incremental? (no el promedio)
- Break-even analysis por categoría: ¿a qué volumen/precio cada categoría es rentable?
- Propuesta de re-design: si pudieras rediseñar toda la estructura de ingresos (precios, financing, envío), ¿qué cambiarías para maximizar profit?

Módulo 1 (Python)

- ✓ Usar Google Colab o Jupyter Notebook
- ✓ Código limpio, comentado, con celdas bien organizadas
- ✓ Métodos: ``describe()``, ``groupby()``, ``corr()``, ``value_counts()``
- ✓ Visualizaciones: ``matplotlib`` y/o ``seaborn``
- ✓ Mínimo 3-4 gráficos que soportan las preguntas del análisis

Módulo 2 (SQL)

- ✓ Usar BigQuery (SQL compatible)
- ✓ Queries con: JOINS, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT
- ✓ Window functions (RANK, ROW_NUMBER, SUM OVER, LAG/LEAD)
- ✓ CTEs (Common Table Expressions) para queries complejas
- ✓ Mínimo 5-6 queries que deriven tablas usadas en Tableau

Módulo 3 (Tableau)

- ✓ 2 Dashboards interactivo publicado en Tableau Public
- ✓ Mínimo 10 visualizaciones (mix de gráficos de barras, líneas, mapas, scatter plots)
- ✓ Buenas prácticas: colores, etiquetas claras, sin sobrecarga visual
- ✓ Las visualizaciones deben conectarse con los insights del análisis

Módulo 4 (Insights)

- ✓ Basarse en datos concretos (citas de números, %s, tendencias)
- ✓ Recomendaciones = acciones concretas, no vagas
- ✓ Formato storytelling: contexto → problema → insights → solución



Datos Disponibles

Los siguientes datasets están disponibles en ``/archivos/`` y ``/archivos_enriquecidos/``:

Datasets Enriquecidos (nuevos)

- ``olist_order_items_enriched.csv`` — Órdenes con P&L completo, descuentos, envío, CBK
- ``olist_customers_enriched.csv`` — Clientes con demografía, comportamiento, segmentación
- ``olist_sellers_enriched.csv`` — Vendedores con demográfica, industria, segmentación

Datasets Originales

- ``olist_orders_dataset.csv`` — Metadatos de órdenes (timestamps, status)
- ``olist_products_dataset.csv`` — Catálogo de productos (peso, dimensiones)
- ``olist_order_reviews_dataset.csv`` — Reviews y ratings
- ``olist_order_payments_dataset.csv`` — Métodos de pago
- ``olist_geolocation_dataset.csv`` — Coordenadas geográficas

Data Dictionary

Consulten ``Data_Dictionary_ESTUDIANTES.md`` para entender todas las columnas, lógicas de negocio (financing, shipping, CBK, profit) y ejemplos prácticos.



Cronograma y Entregas Parciales (SIN ENTREGAS FORMALES)

Aunque no hay entregas parciales calificadas, el trabajo debe progresivamente completarse durante la cursada:

Semana	Módulo	Que debe estar listo
Semanas 1-6	Python	Exploración completa, gráficos, preguntas respondidas
Semanas 7-10	SQL	Queries complejas, tablas derivadas para Tableau
Semanas 11-14	Tableau	Dashboard interactivo finalizado
Semana 15-16	Insights	Síntesis de hallazgos, recomendaciones, presentación



Presentación Oral

- Duración: 10/12 minutos de exposición + 5 minutos de preguntas
- Audiencia: Profesor, compañeros, ocasionalmente docentes invitados
- Formato: Presentación oral profesional (no lectura de slides)
- Participación: Todos los integrantes deben participar en la exposición
- Materiales: Deck PDF, eventualmente cuaderno de Python y queries SQL (para referencia)



Criterios de Evaluación

Criterio	Peso	Descripción
1. Narrativa y Estructura	20%	Secuencia lógica (contexto → datos → insights → acción). Mensaje principal claro.
2. Calidad de Análisis	25%	Preguntas bien formuladas, uso correcto de técnicas (EDA, SQL, visualización). Hallazgos válidos y relevantes.
3. Visualización y Diseño	20%	Gráficos claros, bien elegidos, sin sobrecarga. Slides jerárquicas y profesionales.
4. Insights y Recomendaciones	20%	Hallazgos respaldados en datos. Recomendaciones concretas, viables y orientadas a impacto.

5. Presentación Oral	10%	Claridad, confianza, participación equilibrada, manejo del tiempo.
6. Entrega Final	5%	Deck PDF correcto, a tiempo, con código/queries como referencia.

Entrega Final

Qué entregar:

1. Deck PDF (máximo 20 slides) — formato profesional, claridad de lectura
2. Notebook Python (`.ipynb`) — código de exploración y gráficos
3. Archivo de Queries SQL (`.sql`) — queries complejas usadas en análisis
4. Link a Dashboard Tableau — interactivo y publicado en Tableau Public

Cómo entregar:

- Enviar por email al profesor antes de la presentación oral
- Compartir en carpeta grupal (Google Drive / Drive de aula)
- Todos los archivos con nombres claros indicando grupo y tema

Fecha de presentación: Última clase del módulo (Clase 16, según cronograma)

Checklist para Grupos

Antes de presentar, validen:

- [] Executive summary en una slide, claro y conciso
- [] Python: Mínimo 3-4 gráficos con insights visibles
- [] SQL: Mínimo 5-6 queries que responden preguntas clave
- [] Tableau: Mínimo 3-4 visualizaciones, interactivas, profesionales
- [] Insights: Basados en números, no en opinión
- [] Recomendaciones: Concretas, accionables, con impacto estimado
- [] Presentación: Todos participan, tiempo ajustado a 10 minutos
- [] Diseño: Sin errores ortográficos, colores coherentes, jerarquía clara
- [] Datos: Provenientes de datasets enriquecidos o cálculos válidos en SQL
- [] Referencias: Citan específicamente columnas, valores, fuentes de datos

Recursos y Apoyo

- Data Dictionary: Todas las definiciones y ejemplos de las tablas que van a utilizar
- DER: Representación grafica de las relaciones entre las tablas del modelo